

Analisi Numerica della Deriva Computazionale IEEE 754 in Progressioni Geometriche Esponeziali

Autore: Mc84 (Mario Cera)

Anno di Ricerca: 2026

Luogo di Stesura: Roma, San Cesareo

Repository Ufficiale: Codice su ZENODO (<https://zenodo.org>)

Abstract

Questo studio presenta un'indagine formale di geometria computazionale sull'invarianza di scala di strutture bidimensionali soggette a progressione geometrica. Analizzando il rapporto dinamico tra l'area di un rettangolo e il semiperimetro dei suoi lati contigui all'interno di un ciclo iterativo, viene formalizzato un modello di azzeramento del residuo frazionario basato sulle proprietà algebriche della successione di Fibonacci.

Selezionando una tripletta di termini consecutivi $[F_j, F_{j+1}, F_{j+2}]$ come parametri dimensionali e moltiplicatore di scala k , l'espressione razionale collassa in una forma intera pura, eliminando l'approssimazione decimale teorica. Sfruttando questa proprietà di interezza, la progressione viene utilizzata come stress-test per quantificare la deriva hardware dei registri in virgola mobile dello standard IEEE 754, isolando un'anomalia di troncamento computazionale (≈ 0.0156) a partire dalla 20^a iterazione massiva su architetture CPU al silicio.

1. Introduzione e Vincoli Geometrici di Scala

Nello studio della crescita dei sistemi geometrici, la variazione dimensionale di una figura piana risponde a leggi asimmetriche: l'area aumenta con progressione quadratica rispetto allo sviluppo lineare del perimetro.

Dato un rettangolo con dimensioni iniziali a (larghezza) e b (lunghezza), si definisce la funzione del rapporto continuo R tra la superficie e il semiperimetro:

$$R = \frac{\text{Area}}{\text{Somma}} = \frac{a \cdot b}{a + b}$$

Sottoponendo il sistema a una progressione geometrica guidata da un moltiplicatore costante k , all'iterazione n le lunghezze dei lati assumono la forma:

$$a_n = a \cdot k^n \quad \text{e} \quad b_n = b \cdot k^n$$

L'espressione del rapporto dinamico R_n all' n -esimo ciclo si modifica di conseguenza:

$$R_n = \frac{(a \cdot k^n) \cdot (b \cdot k^n)}{(a \cdot k^n) + (b \cdot k^n)} = \frac{a \cdot b \cdot k^{2n}}{k^n \cdot (a + b)}$$

Semplificando per il termine comune k^n , si ricava la legge analitica dell'invarianza scalare:

$$R_n = \left[\frac{a \cdot b}{a + b} \right] \cdot k^n$$

L'equazione dimostra che il rapporto geometrico non è costante, ma viene amplificato esattamente in base al fattore di scala k ad ogni ciclo iterativo.

2. Proprietà Lineari delle Triplette di Fibonacci

L'eliminazione dei residui frazionari decimali nei passaggi discreti della serie non deriva da anomalie quantistiche, ma dall'applicazione delle proprietà additive della successione di Fibonacci.

Selezionando una tripletta di numeri di Fibonacci consecutivi $[F_j, F_{j+1}, F_{j+2}]$ e assegnandoli rispettivamente alle dimensioni iniziali e al moltiplicatore, si ottiene:

- $a = F_j$
- $b = F_{j+1}$
- $k = F_{j+2}$

Per la definizione intrinseca della successione, la somma di due termini consecutivi equivale al termine successivo:

$$a + b = F_j + F_{j+1} = F_{j+2} = k$$

Sostituendo l'uguaglianza $(a + b) = k$ all'interno della formula di invarianza scalare ricavata nel Capitolo 1, si ottiene l'annullamento del denominatore per l'iterazione $n = 1$:

$$R_1 = \frac{a \cdot b \cdot k^2}{k \cdot (a + b)} = \frac{a \cdot b \cdot k^2}{k^2} = a \cdot b = F_j \cdot F_{j+1}$$

Estendendo la semplificazione per un'iterazione generica n , l'equazione assume la forma:

$$R_n = \frac{a \cdot b}{k} \cdot k^n = a \cdot b \cdot k^{n-1}$$

Poiché a , b e k appartengono all'insieme dei numeri interi $\mathbb{Z}$, il rapporto R_n genererà esclusivamente valori interi per qualsiasi valore di $n \geq 1$.

Matrice dei Dati Teorici (Esempio con $F_6 = 8$, $F_7 = 13$, $F_8 = 21$)

Iterazione (n)	Larghezza (a_n)	Lunghezza (b_n)	Somma Confine	Area Spaziale	Rapporto (R_n)
1	168.0	273.0	441.0	45.864.0	104.0000
2	3.528.0	5.733.0	9.261.0	20.226.024.0	2.184.0000
3	74.088.0	120.393.0	194.481.0	8.919.676.584.0	45.864.0000
4	1.555.848.0	2.528.253.0	4.084.101.0	3.933.577.373.544.0	963.144.0000
5	32.672.808.0	53.093.313.0	85.766.121.0	1.734.707.621.732.904.0	20.226.024.0000

3. Formalizzazione dello Sfasamento Esponenziale Non-Lineare

I modelli teorici precedenti ipotizzavano uno sfasamento costante fisso (denominato *Shift-2*), espresso dall'uguaglianza $\text{Area}_n = R_{n+2}$. L'analisi rigorosa della matrice dei dati smentisce la linearità di questo sfasamento, evidenziando una progressione geometrica dell'indice di sfasamento.

Analizzando le relazioni tra i valori della colonna *Area* e della colonna *Rapporto* (*R*), si osserva la seguente corrispondenza di indici:

- $\text{Area}_1 = 45.864.0 \longrightarrow R_3 = 45.864.0$ (Sfasamento: +2)
- $\text{Area}_2 = 20.226.024.0 \longrightarrow R_5 = 20.226.024.0$ (Sfasamento: +3)
- $\text{Area}_3 = 8.919.676.584.0 \longrightarrow R_7 = 8.919.676.584.0$ (Sfasamento: +4)

Dimostrazione Algebrica dello Shift $2n + 1$

La legge generale dell'Area all'iterazione n è definita da:

$$\text{Area}_n = (a \cdot k^n) \cdot (b \cdot k^n) = a \cdot b \cdot k^{2n}$$

La legge generale del Rapporto per un'iterazione generica m è definita da:

$$R_m = a \cdot b \cdot k^{m-1}$$

Uguagliando le due espressioni per trovare il punto di contatto analitico ($\text{Area}_n = R_m$):

$$a \cdot b \cdot k^{2n} = a \cdot b \cdot k^{m-1}$$

Uguagliando gli esponenti della base spaziale k :

$$2n = m - 1 \implies m = 2n + 1$$

La mappatura matematica corretta che governa la persistenza dei dati all'interno della matrice è definita dalla funzione di sfasamento non lineare:

$$\text{Area}_n = R_{2n+1}$$

Questo formalismo esclude la presenza di una singolarità fissa, riconducendo il fenomeno alla naturale convergenza algebrica degli esponenti in base k .

4. Limite Fisico dell'Hardware e Deriva IEEE 754

Poiché la purezza algebrica del modello garantisce l'assenza di numeri frazionari nell'insieme dei numeri reali, questa progressione costituisce l'ambiente ideale per misurare lo scostamento computazionale delle unità di calcolo hardware (FPU).

Eseguendo il codice su una CPU standard con registri in virgola mobile a doppia precisione a 64 bit (corrispondenti allo standard **IEEE 754**), si riscontra una deviazione sistematica a partire dall'iterazione $n = 20$.

Analisi dello Stress-Test (Lati Iniziali: 2, 3 | Moltiplicatore: 5)

A livello teorico, l'algoritmo prevede un valore di R_{20} intero. Il calcolo hardware restituisce invece:

$$R_{20} = 114440917968750.0156$$

La comparsa del residuo non nullo `.0156` (pari esattamente a $1/64$) documenta la saturazione dei bit dedicati alla mantissa (52 bit). Quando il valore assoluto delle variabili supera la barriera dei quadriliardi,

l'hardware esaurisce la capacità di rappresentazione binaria esatta, introducendo un micro-rumore di arrotondamento per troncamento.

Questo limite fisico demarca il punto di rottura oltre il quale l'esecuzione hardware non è più in grado di seguire la traccia analitica della matematica teorica, rendendo necessario l'utilizzo di librerie a precisione arbitraria (es. modulo `decimal` in Python con allocazione software della memoria).

5. Conclusioni e Sviluppi nell'Ingegneria del Software

L'indagine computazionale condotta sul modello mette in luce l'importanza di isolare i limiti di precisione macchina all'interno di software critici. L'utilizzo di progressioni basate su triplette simmetriche di Fibonacci si rivela un metodo efficiente e a basso costo computazionale per l'ottimizzazione di tre settori ingegneristici:

- [Analisi Numerica](#): Calibrazione di algoritmi predittivi e sistemi deterministici per identificare a priori il punto di deriva binaria senza richiedere confronti con calcolatori remoti.
- [Sistemi Fault-Tolerant](#): Sviluppo di software per la navigazione aerospaziale profonda o simulazioni fisiche ad alta energia, in cui l'arrotondamento floating-point può generare errori catastrofici nel lungo periodo.
- [Ottimizzazione Compilatori](#): Taratura dei registri hardware e sviluppo di chip tridimensionali capaci di intercettare la corruzione della mantissa prima del transito dei dati nella cache di memoria.

Il codice sorgente e la relativa architettura analitica rimangono archiviati nelle infrastrutture open-science a supporto della piena riproducibilità empirica.